

2026학년도 2학기 교수계획표

교과목명	배터리속소재이야기	교과목번호	ZF1101057	분반	001
개설학과	이차전지융합전공	개설학년	전학년	학점-이론-실습	3.0 - 3.0 - 0.0
강의시간 및 강의실	월 18:00(75) 514-109, 수 18:00(75) 514-109				
담당교수	이동윤	연구실 (상담가능장소)		상담시간	
		연락처	6120	이메일	dlee@pusan.ac.kr
수업방식	· 원격(비실시간) · 강의식				
평가방법	출석(20%), 중간고사 (40%), 기말고사(40%) * 장애학생의 경우 시험기간의 연장이 가능하며, 대필이나 컴퓨터를 활용하여 시험에 응시할 수 있습니다.				
선수과목 및 지식	화학에 대한 기본적인 지식				
교수목표	이공계와 비이공계 학생들은 본 과목을 통해 이차전지를 이루고 있는 4대 핵심소재에 대한 이해도를 높이며 각 소재의 합성 방법과 소재에서 발생하는 여러 가지 현상들을 이해하는 것을 목적으로 함.				
강의개요	미래 에너지 공급원의 역할을 담당할 이차전지를 소재에 관련하여 학습한다. 특히 이차전지 셀 소재(양극재, 음극재, 분리막, 전해질, 및 바인더)가 어떻게 발전되어 왔는지를 학습한다. ○ 이차전지에 대한 일반적인 이해도를 높이기 위한 기초 교양과목 ○ 이차전지 소재가 시대에 따라 어떻게 발전되어 왔는지 구체적인 예시를 통해 학습 ○ 이차전지 소재는 합성 방법에 따라 다양한 거동을 나타낼 수 있음을 이해 * 장애학생의 경우 장애학습지원센터와 강의 및 과제에 대한 사전 협의가 가능합니다.				
교재 및 참고문헌					
직접입력	(주교재) Handout materials				

주별 강의계획		
주차	강의 및 실험 실기 내용	과제 및 기타 참고사항
제1주	[표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] [표절, 시험 부정행위 예방교육 및 실험·실습 안전교육 실시] 이차전지 소재의 발전은 어떻게 이루어졌을까?	동영상 75분
제2주	이차전지 소재는 어떤 방법으로 분류할 수 있을까?	동영상 75분
제3주	이차전지는 어떻게 작동할까?	동영상 75분
제4주	이차전지에서 4대 핵심소재가 갖는 의미란?	동영상 75분
제5주	이차전지에서 음극은 어떤 역할을 할까?	동영상 75분
제6주	이차전지 음극/양극의 제조 방법	동영상 75분
제7주	이차전지에서 전해질의 역할은?	동영상 75분
제8주	중간고사	
제9주	이차전지 전해질로 사용되는 물질의 특징	동영상 75분
제10주	이차전지에서 전극과 전해질은 어떠한 관계일까?	동영상 75분
제11주	이차전지 분리막의 제조 방법 및 역할	동영상 75분
제12주	이차전지 전극에서 바인더의 역할	동영상 75분
제13주	소재의 종류는 어떻게 이차전지의 안정성을 변화시킬까?	동영상 75분
제14주	차세대 이차전지 소재에는 어떤 것들이 있을까?	동영상 75분
제15주 (지정보강주)	보강	
제16주	기말고사	